Semana 3

Estructuras de Datos y Abstracción

Dr. Pablo Ormeño-Arriagada

Curso de Programación en C

Objetivos

- Comprender estructuras de datos.
- Aplicar abstracción en problemas.
- Entender pre y post condiciones.
- Manejar archivos y arreglos en C.

¿Qué es una estructura de datos?

Definición

Forma de organizar y almacenar datos para facilitar su uso.

¿Qué es una estructura de datos?

Definición

Forma de organizar y almacenar datos para facilitar su uso.

- Arreglos
- Listas
- Pilas
- Colas
- Árboles

Ejemplo: Arreglo

```
int numeros[5] = {1,2,3,4,5};

for(int i=0;i<5;i++){
    printf("%d ", numeros[i]);
}
```

Pila (Stack)

- LIFO
- Último en entrar, primero en salir
- Uso: recursividad, reversa

Implementación de Pila

```
#define MAX 100
int stack[MAX];
int top = -1;

void push(int val){
    if(top < MAX-1){
        stack[++top] = val;
    }
}
```

Cola (Queue)

- FIFO
- Primero en entrar, primero en salir
- Uso: procesos, tareas

Implementación de Cola

```
int queue[MAX];
int front=0, rear=-1;

void enqueue(int val){
    if(rear < MAX-1){
        queue[++rear] = val;
    }
}
```

Lista Enlazada

- Estructura dinámica
- Inserciones eficientes
- Uso en estructuras complejas

Ejemplo Lista

```
typedef struct Nodo {
    int dato;
    struct Nodo *siguiente;
} Nodo;
```

¿Qué es un struct?

Definición

Agrupa variables de distintos tipos bajo un mismo nombre.

¿Qué es un struct?

Definición

Agrupa variables de distintos tipos bajo un mismo nombre.

- Modela entidades reales
- Base de estructuras complejas

Ejemplo struct

```
struct Estudiante {
    char nombre[50];
    int edad;
    float promedio;
};
```

Ventajas

- Organización lógica
- Claridad del código
- Escalabilidad

Abstracción

Concepto

Simplificar un problema resaltando lo esencial.

Abstracción

Concepto

Simplificar un problema resaltando lo esencial.

Ejemplo:

- Biblioteca
- Libro $\rightarrow$ struct

Pre y Post Condiciones

- Pre: condiciones antes de ejecutar
- Post: lo que se garantiza después

Ejemplo

```
// Pre: n >= 0
// Post: factorial de n

int factorial(int n){
    int r=1;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        r*=i;
    }
    return r;
}
```

Archivos en C

- Guardar datos
- Leer datos
- Persistencia

Ejemplo Archivo

```
FILE *archivo = fopen("datos.txt","w");
fprintf(archivo,"Hola mundo");
fclose(archivo);
```

Arreglos

- Colecciones de datos
- Acceso por índice

Ejemplo Promedio

```
float notas[5]={4.5,3.8,5.0,4.2,4.7};
float suma=0;

for(int i=0;i<5;i++){
    suma+=notas[i];
}
```

Ejercicio Final

- Arreglo de struct
- Uso de archivos
- Pre/Post condiciones

Conclusión

- Estructuras $\rightarrow$ organización
- Abstracción $\rightarrow$ simplificación
- Archivos $\rightarrow$ persistencia